

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 8: Stackelberg und Wiederholte Spiele

1. In einem Duopol ist die inverse Marktnachfrage $P = 200 - 2Q$. Beide Unternehmen haben Grenzkosten von $MC = 20$. Angenommen, Unternehmen 1 ist der Stackelberg-Führer, d.h. er entscheidet als erste über seine Outputmenge. Unternehmen 2 sieht diese Outputmenge, bevor es dann seine eigene Mengenentscheidung trifft. Welches sind die Outputmengen der Unternehmen und die Gewinne im Stackelberg-Gleichgewicht?
2. In einem Markt mit inverse Marktnachfrage ist $P = 100 - Q$ sind zwei Firmen tätig. Firma A hat die Kostenfunktion $C_1(q_1) = 10q_1$ und kann durch eine geeignete Informationskampagne glaubhaft ihre Mengenentscheidung als erste festlegen. Firma B hat diese Entwicklung nicht vorhergesehen und kann daher nur noch darauf reagieren und ihre Menge anschliessend bestimmen. Die Kostenfunktion von Firma B ist $C_2(q_2) = q_2^2$.
 - (a) Welches sind die Outputmengen der Unternehmen im Stackelberg-Gleichgewicht?
 - (b) Wenn die Unternehmen selber entscheiden könnte, wer als erster seine Outputmenge hier festlegen kann (und somit Stackelberg-Führer ist), was würden sie wählen?
3. Betrachten Sie ein Stufenspiel zwischen zwei Fischern. Jeder Fischer kann über das Jahr hinweg entweder hohe Fangmenge oder niedrigen Fangmenge wählen. Wenn beide die hohe Fangmenge wählen, kann sich der Fischbestand nicht schnell genug erholen, wenn beide die niedrige Fangmenge wählen, gibt es genügend Fische, die gefangen werden können. Die Fischer entscheiden simultan im Stufenspiel; sie können während des Jahres nicht die Entscheidung des anderen beobachten. Erst am Ende des Jahres stehen die Auszahlungen fest. Die folgende Auszahlungsmatrix zeigt die Anzahl der Fische, die jeder Fischer in allen möglichen Ausgängen des Stufenspiels fängt:

		Fischer 2	
		hohe Fangmenge	niedrige Fangmenge
Fischer 1	hohe Fangmenge	57, 57	72, 20
	niedrige Fangmenge	20, 72	64, 64

- (a) Finden Sie die Nash-Gleichgewichtsstrategien im Stufenspiel, d.h. wenn das Spiel nur einmal gespielt wird.

- (b) Angenommen, die Fischer spielen das Spiel über vier Jahre, danach wird der See trockengelegt. In jedem Jahr entscheiden sie simultan über hohe oder niedrige Fangmenge, dann sehen sie das Ergebnis und entscheiden dann wieder simultan über hohe oder niedrige Fangmenge für das nächste Jahr. Verwenden Sie die Rückwärtsinduktion, um die Auszahlungen im Gleichgewicht über den gesamten Zeitraum zu finden (keine Diskontierung).